Vom Stromnetz zur Spule: Auslegung eines kompakten Stellarators für 1 GW elektrisch

Version 0.3

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

24.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Ergebnisse sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen (0-D-Leistungsbilanz, Vakuumfeld, lineare Elastizität) und können Fehler enthalten. Keine Auslegung einer realen Anlage.

Zusammenfassung

Die Frage wird vom Ziel her gestellt: Ein Kraftwerk soll 1000 MW ins Netz liefern. Daraus folgt die Fusionsleistung (3053 MW), daraus über Grenzen für Wandlast, Plasmadruck, Dichte, Einschluss und Supraleiter die Größe R_0 und das Magnetfeld B_0. Eine optimierte, quasi-axisymmetrische Plasmaform (DESC) wird mit Spulen (simsopt) erzeugt und unabhängig geprüft (Feldlinien, Spulenfeld, Spalt, Kräfte). Eine Stützschale wird mit ElmerFEM in einem gekoppelten Lauf (Magnetfeld → Lorentzkraft → Spannung) berechnet. Ergebnis: Mit Seitenverhältnis $A = 4{,}5$ reichen etwa $R_0 \approx 10{,}4$ m (HTS) bzw. 12,4 m (Nb_3Sn). Kritisch sind die Kräfte: über 1000 MN je Spule. Die Stützschale der Variante $A = 6$ wiegt 51 kt Stahl; 99 % der Schale liegen unter 587 MPa (zulässig 667 MPa), örtliche Spitzen darüber.

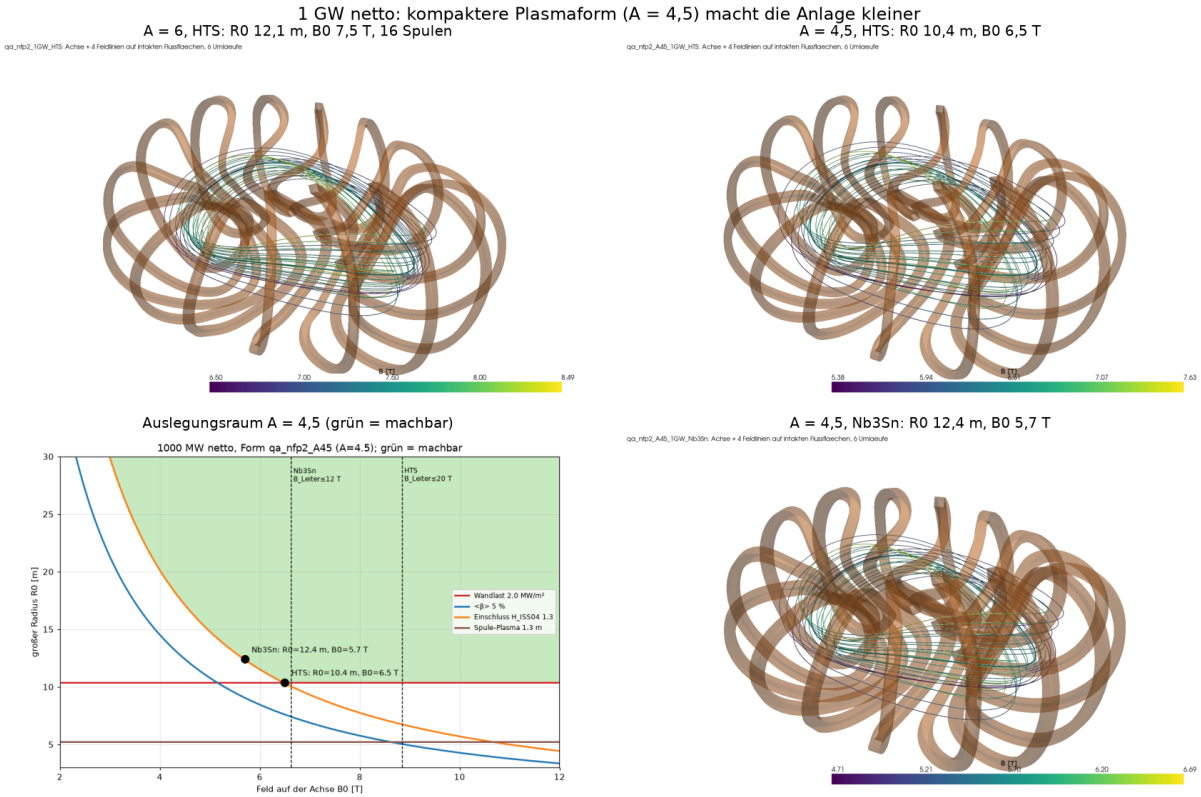


Abbildung 1: Übersicht: kompaktere Plasmaform macht die Anlage kleiner (Feldlinien gefärbt nach $|B|$, Spulen braun). Die 3D-Bilder sind formatfüllend und nicht maßstäblich zueinander.

1 Die Kette vom Netz zum Plasma

- **Plasma:** D-T-Fusion, je Reaktion 17,6 MeV: 80 % trägt ein Neutron (14 MeV), 20 % ein Alpha-Teilchen. Die Alphas bleiben im Magnetfeld gefangen und heizen das Plasma (611 MW).
- **Blanket:** Die Neutronen (2442 MW) durchdringen das Feld, werden im Blanket abgebremst (Energievervielfachung 1,15) und erbrüten Tritium aus Lithium.
- **Kraftwerk:** Wärme 3419 MW, Wirkungsgrad 0,35 → brutto 1197 MW, Eigenbedarf 197 MW (Pumpen, Kälte, Anlage) → netto 1000 MW.
- **Magnetfeld:** hält nur geladene Teilchen. Es ist ein „Käfig“ für das 150 Mio °C heiße Plasma, durchlässig für Neutronen. Die verdrillten Spulen erzeugen geschlossene, geschachtelte Flussflächen ohne Plasmastrom (Dauerbetrieb).

2 Methode

Stufe 0 – Leistungsbilanz Raster über (R_0, B_0, T_0); Fusionsleistung nach Bosch-Hale mit Parabelprofilen; Grenzen: Neutronen-Wandlast $\leq 2{,}0\,\mathrm{MW/m^2}$, $\langle\beta\rangle \leq 5\,\%$, Dichte $\leq 1{,}5\times$Sudo-Grenze, nötiger Einschluss $\leq 1{,}3\times$ISS04, Feld am Leiter (HTS 20 T, Nb_3Sn 12 T), Spule–Plasma $\geq 1{,}3$ m, Spalt zwischen Wickelpaketen $\geq 0{,}2$ m. Faktor Feld am Leiter / B_0 und Spaltmodell werden aus Stufe 3 iteriert.

Stufe 1 – Plasmaform DESC, Vakuumgleichgewicht, Ziele Quasisymmetrie (QA), Seitenverhältnis, $\iota = 0{,}42$, $n_{\mathrm{fp}} = 2$.

Stufe 2 – Spulen simsopt, 16 Spulen (4 Basisspulen und Symmetrie), $B \cdot n \to 0$ mit Strafen für Länge, Abstände, Krümmung.

Stufe 3 – Prüfung eigene Biot-Savart-Rechnung, Feldlinien, ι, Feld an der Wickeloberfläche, Kräfte, Spaltprüfung.

Struktur ElmerFEM: CoilSolver, WhitneyAV (Magnetostatik), Lorentzkraft $\vec{J} \times \vec{B}$ als Volumenlast im StressSolver; Stützschale aus Stahl (316LN, zulässig 667 MPa) mit eingebetteten Wickelpaketen.

3 Plasmaform und Spulen

Form	QS-Fehler [10^{-5}]	ι Achse	ι Rand	$\lvert B\cdot n\rvert/\lvert B\rvert$ Mittel [%]	max [%]
A = 6	1,3	0,423	0,415	0,11	0,40
A = 4,5	2,4	0,425	0,412	0,27	0,96

Tabelle 1: Stufe 1 und 2. Referenz DESC *precise QA*: QS-Fehler $5{,}8 \cdot 10^{-5}$.

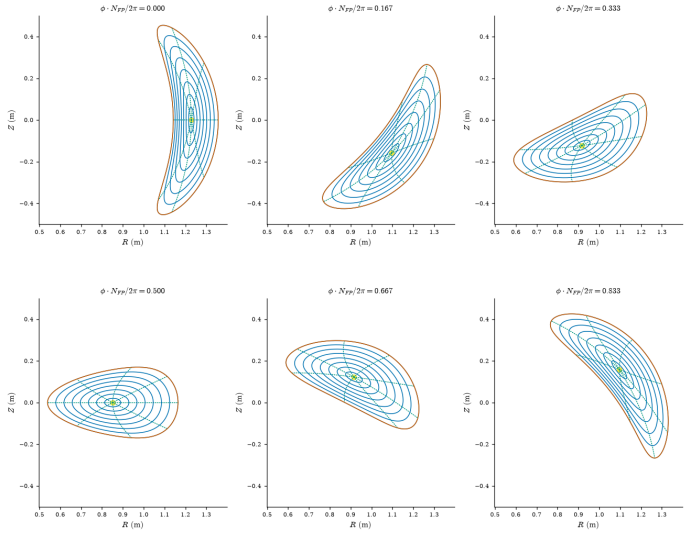


Abbildung 2: Flussflächen der kompakten Form $A = 4{,}5$ (DESC).

4 Auslegung auf 1 GW und Prüfung in voller Größe

Form	Leiter	R_0 [m]	a [m]	B_0 [T]	B_{Leiter} [T]	I [MA]	Paket [m]	Spalt [m]	$F_{\max}$ [MN]
A = 6	HTS	12,1	2,0	7,50	17,7	31,0	0,88	0,58	2 196
A = 6	Nb_3Sn	22,2	3,7	4,80	11,6	36,4	1,56	1,13	3 028
A = 4,5	HTS	10,4	2,3	6,50	14,7	22,8	0,76	0,55	1 196
A = 4,5	Nb_3Sn	12,4	2,8	5,70	10,9	23,8	1,26	0,19	1 307

Tabelle 2: Auslegung (Stufe 0) und Prüfung (Stufe 3): Feld am Leiter, Strom je Spule, Spalt und Netto-Kraft aus der Biot-Savart-Rechnung in voller Größe.

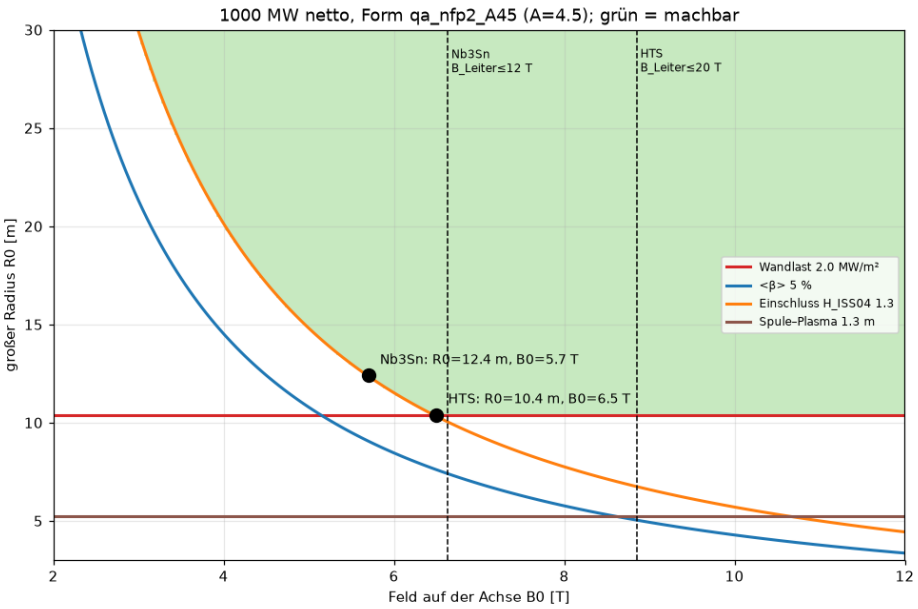


Abbildung 3: Auslegungsraum für $A = 4{,}5$: grün machbar, Linien = Grenzen.

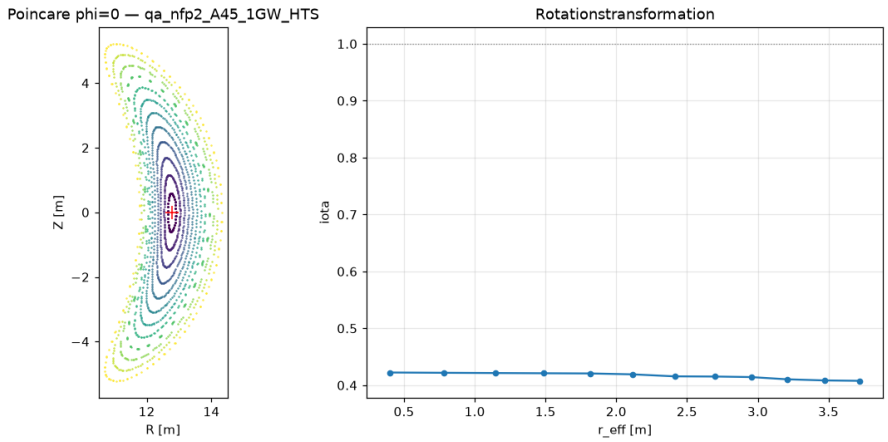


Abbildung 4: Poincaré-Schnitt und ι-Profil der HTS-Auslegung $A = 4{,}5$: alle Flussflächen intakt.

5 Stützstruktur (ElmerFEM)

Die Lorentzkraft je Spule aus Elmer ($\int \vec{J} \times \vec{B}\, dV$) stimmt mit Biot-Savart überein: größte Spule 2 259 MN (Elmer) gegen 2 196 MN (Biot-Savart), Abweichung 2,9 %.

Form (HTS)	Dicke [m]	Masse [kt]	σ_v Mittel [MPa]	99 % unter [MPa]	Spitze [MPa]	Paket 99 % [MPa]	u_{max} [mm]
A = 6	1,48	50,7	187	587	1 013	413	36
A = 4,5	noch nicht gerechnet						

Tabelle 3: Von-Mises-Spannung in Schale und Wickelpaketen. Zulässig für 316LN bei 4 K: 667 MPa.

Netz ($A = 6$)	Tetraeder [Mio.]	Schale 99 % [MPa]	Schale Spitze [MPa]	Paket 99 % [MPa]	u_{max} [mm]
grob	0,69	588	831	398	34
mittel	1,45	587	1 013	413	36

Tabelle 4: Netzstudie: die 99-%-Werte sind konvergiert, die Spitzen wachsen (Spannungssingularität an den Paketecken).

(Bild A45 HTS struktur noch nicht erzeugt)

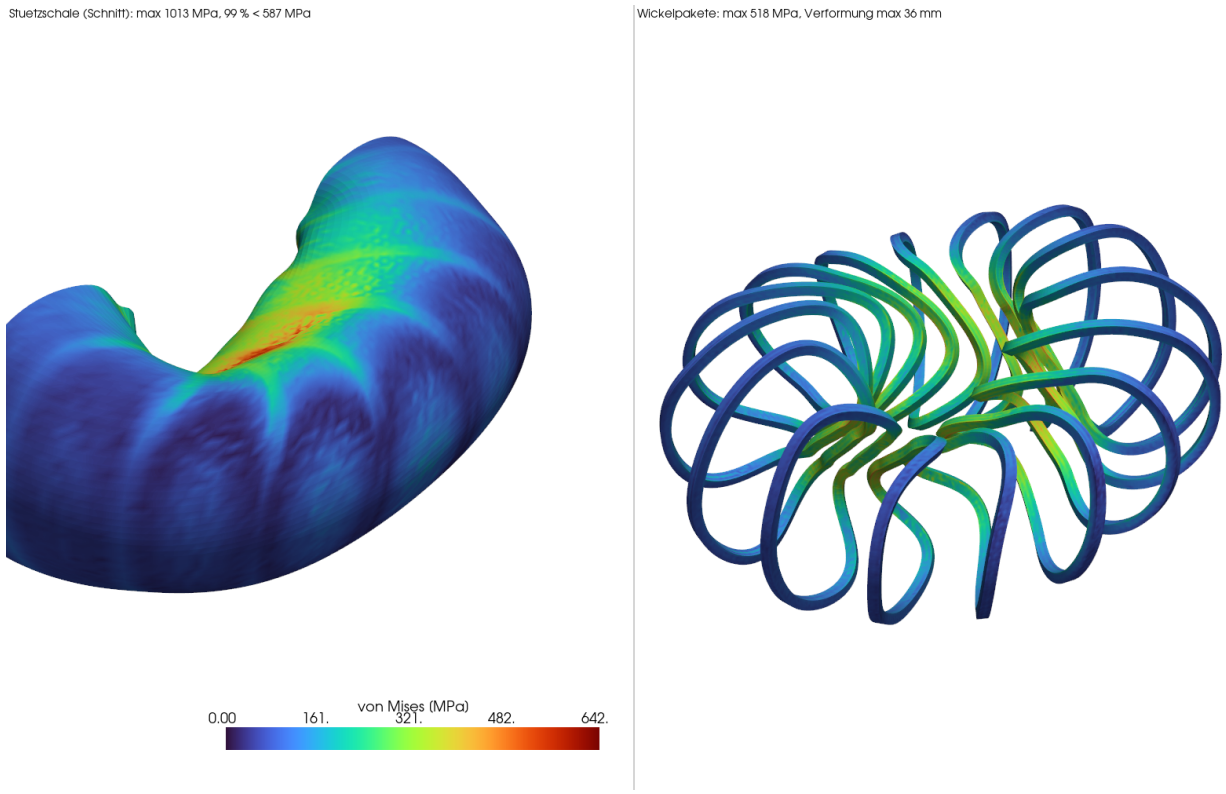


Abbildung 5: Von-Mises-Spannung, $A = 6$ mit HTS.

6 Validierung

W7-X mit realen Spulen: 13,48 kA je Windung für $\langle B \rangle_{\text{Achse}} = 2{,}5\,\text{T}$, Spalt der Wickelpakete 68 mm. Elmer-FEM gegen Biot-Savart mit allen 70 Spulen: Median-Abweichung auf der Achse 0,24 %.

7 Erkenntnisse

1. Der Einschluss (ISS04) bestimmt die Größe, bei HTS zusätzlich die Wandlast. Ein kleineres Seitenverhältnis verkleinert die Anlage deutlich; bei $A = 4{,}5$ sind HTS und Nb_3Sn fast gleich groß.
2. Das Feld am Leiter ist kein fester Vielfacher von B_0: eng stehende Spulen ergaben $3{,}5 \times B_0$, besser verteilte $1{,}8$–$2{,}4 \times B_0$. Bei Nb_3Sn dominiert sonst das Eigenfeld des Wickelpakets (Stromdichte auf $15\,\text{A/mm}^2$ gesenkt).
3. Der Spulenstrom folgt aus dem Durchflutungsgesetz ($I \approx 2\pi R_0 B_0/\mu_0 N$), unabhängig von der Spulenlage.
4. Die Spaltprüfung fand bei Nb_3Sn eine Durchdringung der Wickelpakete; der Spalt ist jetzt Teil von Stufe 0.
5. Kräfte von über 1000 MN je Spule (W7-X: 2 MN) machen die Stützstruktur zum Hauptproblem.

8 Grenzen und nächste Schritte

- 0-D-Bilanz (±30 %): ohne Divertor-Wärmelast, Zyklotronstrahlung, Neutronik des Blankets.
- Geometrie der Stützschale für allgemeine Spulenformen noch nicht robust: Flächen durch die Spulenkurven falten sich auf der Torus-Innenseite, die Vernetzung hängt bei dünnen Spalten. Für $A = 4{,}5$ fehlt deshalb noch die Strukturrechnung.
- Stützschale v1 ohne Öffnungen für Wartung und Heizung; Wickelpakete noch nicht an der Schalennormalen ausgerichtet (daher dicke Schale); Spannungsspitzen an Ecken → Ausrundungen, örtliche Verstärkung auf der Torus-Innenseite.

- Zulässige Querdruckspannung der HTS-Bänder prüfen (Wickelpaket-Spannungen mehrere 100 MPa).
- Gewichtung Masse gegen Spannung: Schalendicke optimieren (Studien-Runner).

Literatur

[1] D. Dudt, D. Panici, E. Kolemen: DESC stellarator equilibrium and optimization code, `https://github.com/PlasmaControl/DESC`.

[2] M. Landreman et al.: SIMSOPT, J. Open Source Softw. 6 (2021) 3525.

[3] ElmerFEM, CSC – IT Center for Science, `https://www.elmerfem.org`.

[4] H.-S. Bosch, G. M. Hale: Improved formulas for fusion cross-sections and thermal reactivities, Nucl. Fusion 32 (1992) 611.

[5] H. Yamada et al.: Characterization of energy confinement in net-current free plasmas (ISS04), Nucl. Fusion 45 (2005) 1684.

[6] S. Sudo et al.: Scalings of energy confinement and density limit in stellarator/heliotron devices, Nucl. Fusion 30 (1990) 11.

[7] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh, Int. J. Numer. Meth. Eng. 79 (2009) 1309.